🌱 文系大学生による『Python再定義辞書』— UI 編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

🚀 gradio

UI全体設計

コード	定義
`gr.Interface(fn=, inputs=, outputs=, title=, description=`	Pythonで、AIモデルの操作画面（UI）を作成する。
「`fn`」	実行する関数を設定
「`inputs`」	UIの入力欄の形式を設定
「`outputs`」	UIの出力欄の形式を設定
「`title`」	アプリの題名
「`description`」	アプリの説明
	※ `fn, inputs, outputs, title, description`：`gr.Interface()`特有の引数。

アプリ起動・公開

コード	定義

gr.Interface().launch(share=)	作成したアプリのドメインを発行する。
share=True	パブリックURLを発行する（72時間のみ有効）。gr.launch()特有の引数。
share=False	ローカルURLを発行する。gr.launch()特有の引数。

UI入力 / 出力

コード	定義
gr.Image(type=, label=)	画像を扱うためのUIを作成する。
「type」	gr.Image()特有の引数。画像のクラス（データ型）を設定。
＊ 画像のクラス ＊	「'pil'」画像処理/加工,「'numpy'」計算/分析,「'filepath'」保存/読み込み
「label」	ライブラリ（gradio）共通の引数。UIのラベルを設定。

IPython

HTML変換・表示

コード	定義
HTML()	ウェブブラウザで動画を再生するために、Python言語をHTML（ブラウザが理解できる言語）に変換する。
HTML(変数.to_jshtml())	Python言語で作成したアニメーションをブラウザで再生できる動画プレーヤーとしてノートブック内に表示する。